(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216280866 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122266173.6
(22)申请日 2021.09.17
(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号
(72)发明人 方伟平 于宁宁 胡国权 郑超 程茜 吴宙 王海国 王克勤 桂涛
(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206
代理人 王晓燕
(51)Int.Cl.
F21S 8/00(2006.01)
F21V 21/00(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)

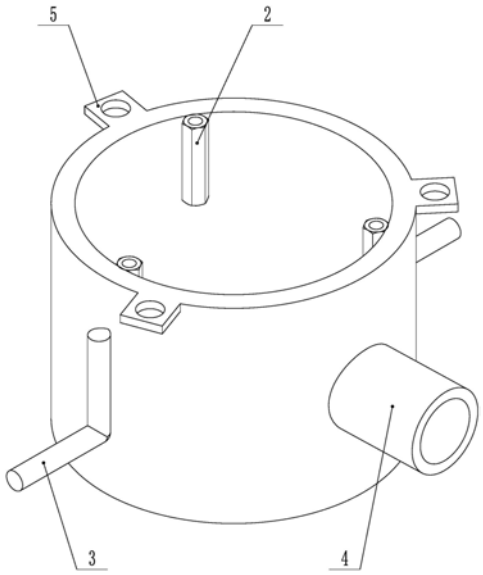
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可承重的暗装深型灯头盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种可承重的暗装深型灯头盒，涉及灯头盒领域。现有的混凝土预埋的深型园接线盒H65灯头盒或86型接线盒与混凝土之间的连接强度相对较弱，在需要安装较重的灯具、电扇等电器时，长期承重能力相对较差，容易超出其承重范围，严重的会导致电器摔落而损坏，安全性差。本实用新型包括灯头盒主体和设于灯头盒主体内的多个内螺纹连接柱，灯头盒主体外侧壁设承重件和圆形孔柱，圆形孔柱的轴向连通到灯头盒主体的内部空间。通过在灯头盒主体的外侧面增加嵌入到混凝土中的承重件，可有效增强灯头盒主体与混凝土的连接强度，实现了对较重的电器的安装承重，相比于传统的预埋式暗盒，承重能力更强，安全性更好。



CN 216280866 U

1.一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:包括灯头盒主体(1)和设于灯头盒主体(1)内的多个内螺纹连接柱(2),所述的灯头盒主体(1)的外侧壁设有多个用于横向嵌于混凝土(7)中的承重件(3)和若干个用于与电线管连接的圆形孔柱(4),圆形孔柱(4)的轴向连通到灯头盒主体(1)的内部空间。

2.根据权利要求1所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的灯头盒主体(1)采用H65灯头盒或86型接线盒尺寸标准。

3.根据权利要求1所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的承重件(3)为倒置的L形,包括竖连接杆(302)和横嵌入杆(301),所述的竖连接杆(302)与灯头盒主体(1)的外侧壁连接固定,横嵌入杆(301)位于承重件(3)的上端,且横嵌入杆(301)位于灯头盒主体(1)上部外侧。

4.根据权利要求3所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的承重件(3)采用L型圆钢,与灯头盒主体(1)的侧面焊接连接。

5.根据权利要求1所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的承重件(3)为2-4个,环绕均布。

6.根据权利要求1所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的内螺纹连接柱(2)环绕均布,内螺纹连接柱(2)与灯头盒主体(1)的内侧壁焊接连接。

7.根据权利要求6所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的内螺纹连接柱(2)采用长螺母。

8.根据权利要求7所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的内螺纹连接柱(2)的下端与灯头盒主体(1)下端相平或高出5mm以内。

9.根据权利要求1所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的圆形孔柱(4)的内孔采用螺纹孔,圆形孔柱(4)与灯头盒主体(1)焊接连接。

10.根据权利要求1所述的一种可承重的暗装深型灯头盒,其特征在于:所述的灯头盒主体(1)的下端外侧环绕均布有多个用于与混凝土浇筑模板(6)连接固定的螺钉固定片(5)。

一种可承重的暗装深型灯头盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯头盒领域，尤其涉及一种可承重的暗装深型灯头盒。

背景技术

[0002] 建筑电气照明装置安装是机电工程施工中最常见的工作。这项工作首先要在建筑结构混凝土施工阶段，对电气照明装置的安装位置在模板上定位，固定好深型园接线盒H65灯头盒或86型接线盒再连接电气管路进行预埋，为后期建筑电气照明装置，如悬吊式灯具、吸顶灯、吊扇等安装的电气导线穿线做好准备。

[0003] 在GB50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》中对的电气照明装置的安装有两条强制性条文规定，必须严格执行：第3.0.6、在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置；第4.1.15、质量大于10kg的灯具，其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。也就是说，在客厅、餐厅混凝土楼板顶部上安装如悬吊式灯具、吸顶灯、吊扇等建筑电气照明装置，要有足够强度承重预埋吊钩件、螺栓或镀锌膨胀螺丝，以满足其长期的承重要求。严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。质量大于10kg的灯具，其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。

[0004] 现有的混凝土预埋的深型园接线盒H65灯头盒或86型接线盒与混凝土之间的连接强度相对较弱，在需要安装较重的灯具、电扇等电器时，长期承重能力相对较差，容易超出其承重范围，严重的会导致电器摔落而损坏，安全性差。

[0005] 显然目前在建筑机电工程中预埋的普通深型园接线盒H65灯头盒或86型接线盒只能用于电线通道，不能满足作为电气照明装置的安装承重支撑。如果在混凝土楼板顶部上预埋吊钩件、螺栓或镀锌膨胀螺丝，就会有一个问题：电气照明装置的安装承重支撑点和电气线路出线点几何位置不一致，而造成电线外露。

实用新型内容

[0006] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种可承重的暗装深型灯头盒，以实现对较重的电器的安装承重为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0007] 一种可承重的暗装深型灯头盒，包括灯头盒主体和设于灯头盒主体内的多个内螺纹连接柱，所述的灯头盒主体的外侧壁设有多个用于横向嵌于混凝土中的承重件和若干个用于与电线管连接的圆形孔柱，圆形孔柱的轴向连通到灯头盒主体的内部空间。通过在灯头盒主体的外侧面增加嵌入到混凝土中的承重件，可有效增强灯头盒主体与混凝土的连接强度，可以承受较重的灯具和吊扇等的承重电器，实现了对较重的电器的安装承重，相比于传统的预埋式暗盒，承重能力更强，安全性更好。

[0008] 作为优选技术手段：所述的灯头盒主体采用H65灯头盒或86型接线盒尺寸标准。使

用普遍，能与大多数电器灯具连接，材料采购成本低。

[0009] 作为优选技术手段：所述的承重件为倒置的L形，包括竖连接杆和横嵌入杆，所述的竖连接杆与灯头盒主体的外侧壁连接固定，横嵌入杆位于承重件的上端，且横嵌入杆位于灯头盒主体上部外侧。结构简单，能有效侧向嵌入混凝土中，实现混凝土对其的承重支撑。

[0010] 作为优选技术手段：所述的承重件采用L型圆钢，与灯头盒主体的侧面焊接连接。圆钢可直接购买，采购成本低，焊接连接，牢固可靠。

[0011] 作为优选技术手段：所述的承重件为2-4个，环绕均布。可有效实现均衡的承重支撑。

[0012] 作为优选技术手段：所述的内螺纹连接柱环绕均布，内螺纹连接柱与灯头盒主体的内侧壁焊接连接。焊接连接内螺纹连接柱，承重能力强，牢固可靠。

[0013] 作为优选技术手段：所述的内螺纹连接柱采用长螺母。可直接市场采购，成本低。

[0014] 作为优选技术手段：所述的内螺纹连接柱的下端与灯头盒主体下端相平或高出5mm以内。固定灯具等电器的螺钉相对较短，成本低。

[0015] 作为优选技术手段：所述的圆形孔柱的内孔采用螺纹孔，圆形孔柱与灯头盒主体焊接连接。可以通过螺纹孔与电线管连接，连接简单，牢固。

[0016] 作为优选技术手段：所述的灯头盒主体的下端外侧环绕均布有多个用于与混凝土浇筑模板连接固定的螺钉固定片。可方便地用螺钉把灯头盒主体固定在混凝土浇筑模板上。

[0017] 有益效果：通过在灯头盒主体的外侧面增加嵌入到混凝土中的承重件，可有效增强灯头盒主体与混凝土的连接强度，可以承受较重的灯具和吊扇等的承重电器，实现了对较重的电器的安装承重，相比于传统的预埋式暗盒，承重能力更强，避免了额外需要增加增强承重的结构件，安全性更好，整体结构简单，加工方便，成本低。

附图说明

[0018] 图1是本实用新型结构示意图。

[0019] 图2是本实用新型另一视向结构示意图。

[0020] 图3是本实用新型安装位置示意图。

[0021] 图中：1、灯头盒主体；2、内螺纹连接柱；3、承重件；4、圆形孔柱；5、螺钉固定片；6、混凝土浇筑模板；7、混凝土；301、横嵌入杆；302、竖连接杆。

具体实施方式

[0022] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0023] 如图1-3所示，一种可承重的暗装深型灯头盒，包括灯头盒主体1和设于灯头盒主体1内的3个内螺纹连接柱2，灯头盒主体1的外侧壁设有2个用于横向嵌于混凝土7中的承重件3和1个用于与电线管连接的圆形孔柱4，圆形孔柱4的轴向连通到灯头盒主体1的内部空间。

[0024] 为了实现与大多数电器灯具的连接，灯头盒主体1采用H65灯头盒尺寸标准。使用普遍，采用标准接口尺寸能与大多数电器灯具连接，材料采购成本低，本实例中，也可以采

用86型接线盒尺寸标准。

[0025] 为了实现混凝土7对其的承重支撑，承重件3为倒置的L形，包括竖连接杆302和横嵌入杆301，竖连接杆302与灯头盒主体1的外侧壁连接固定，横嵌入杆301位于承重件3的上端，且横嵌入杆301位于灯头盒主体1上部外侧。结构简单，能有效侧向嵌入混凝土7中，实现混凝土7对其的承重支撑。

[0026] 为了降低成本，承重件3采用L型圆钢，与灯头盒主体1的侧面焊接连接。圆钢可直接购买，采购成本低，焊接连接，牢固可靠。

[0027] 为了实现均衡的承重支撑，本实例中，承重件3为2个，环绕均布。可有效实现均衡的承重支撑，承重件3数量少，成本低。

[0028] 为了实现较强的连接承重能力，本实例中，内螺纹连接柱2共3个，环绕均布，内螺纹连接柱2与灯头盒主体1的内侧壁焊接连接。焊接连接内螺纹连接柱2，承重能力强，牢固可靠。

[0029] 为了降低成本，内螺纹连接柱2采用长螺母。可直接市场采购，成本低。

[0030] 为了使用较短的连接用螺钉，本实例中，内螺纹连接柱2的下端与灯头盒主体1下端相平。固定灯具等电器的螺钉较短，成本低。

[0031] 为了与电线管牢固连接，圆形孔柱4的内孔采用螺纹孔，圆形孔柱4与灯头盒主体1焊接连接。可以通过螺纹孔与电线管连接，连接简单，牢固。

[0032] 为了固定灯头盒，本实例中，灯头盒主体1的下端外侧环绕均布有3个用于与混凝土浇筑模板6连接固定的螺钉固定片5，本实例中，螺钉固定片5中间的螺钉孔采用Φ4.3mm。可方便地用螺钉把灯头盒主体1固定在混凝土浇筑模板6上。

[0033] 通过在灯头盒主体1的外侧面增加嵌入到混凝土7中的承重件3，可有效增强灯头盒主体1与混凝土7的连接强度，可以承受较重的灯具和吊扇等的承重电器，实现了对较重的电器的安装承重，相比于传统的预埋式暗盒，避免了额外需要增加增强承重的结构件，承重能力更强，安全性更好。

[0034] 本实例中，灯头盒主体1采用焊接管，其规格为Φ8*93-80mm，长螺母规格采用M8*30mm，内螺纹连接柱2的螺纹孔采用G1/2”或G3/4”。

[0035] 安装过程如下：

[0036] S1：在混凝土浇筑模板6安装完成，钢筋敷设前，根据施工图纸，确定悬吊式灯具、吸顶灯、吊扇等建筑电气照明装置安装位置。

[0037] S2：用湿的废报纸或木屑填实灯头盒主体1内部空间，避免混凝土7渗入盒内和堵塞M8*30mm承重连接的长螺母。

[0038] S3：用Φ4拉铆钉和铝或钢模板连接，也可以用自攻螺丝和木模板连接。

[0039] S4：在钢筋绑扎完成后，混凝土7浇捣前连接所需电线管。

[0040] S5：预埋完成后，关注混凝土7浇捣时间，旁站混凝土7浇捣过程，做好预埋灯头盒和电线管的保护。

[0041] S6：混凝土7养护好，拆除模板后，检查预埋的灯头盒，及时清理杂物，通电线管，穿好铁丝，为后续悬吊式灯具、吸顶灯、吊扇等建筑电气照明装置的穿线安装做好准备。

[0042] 以上图1-3所示的一种可承重的暗装深型灯头盒是本实用新型的具体实施例，已经体现出本实用新型的实质性特点和进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示

下,对其进行形状、结构等方面的等同修改,均在本方案的保护范围之列。

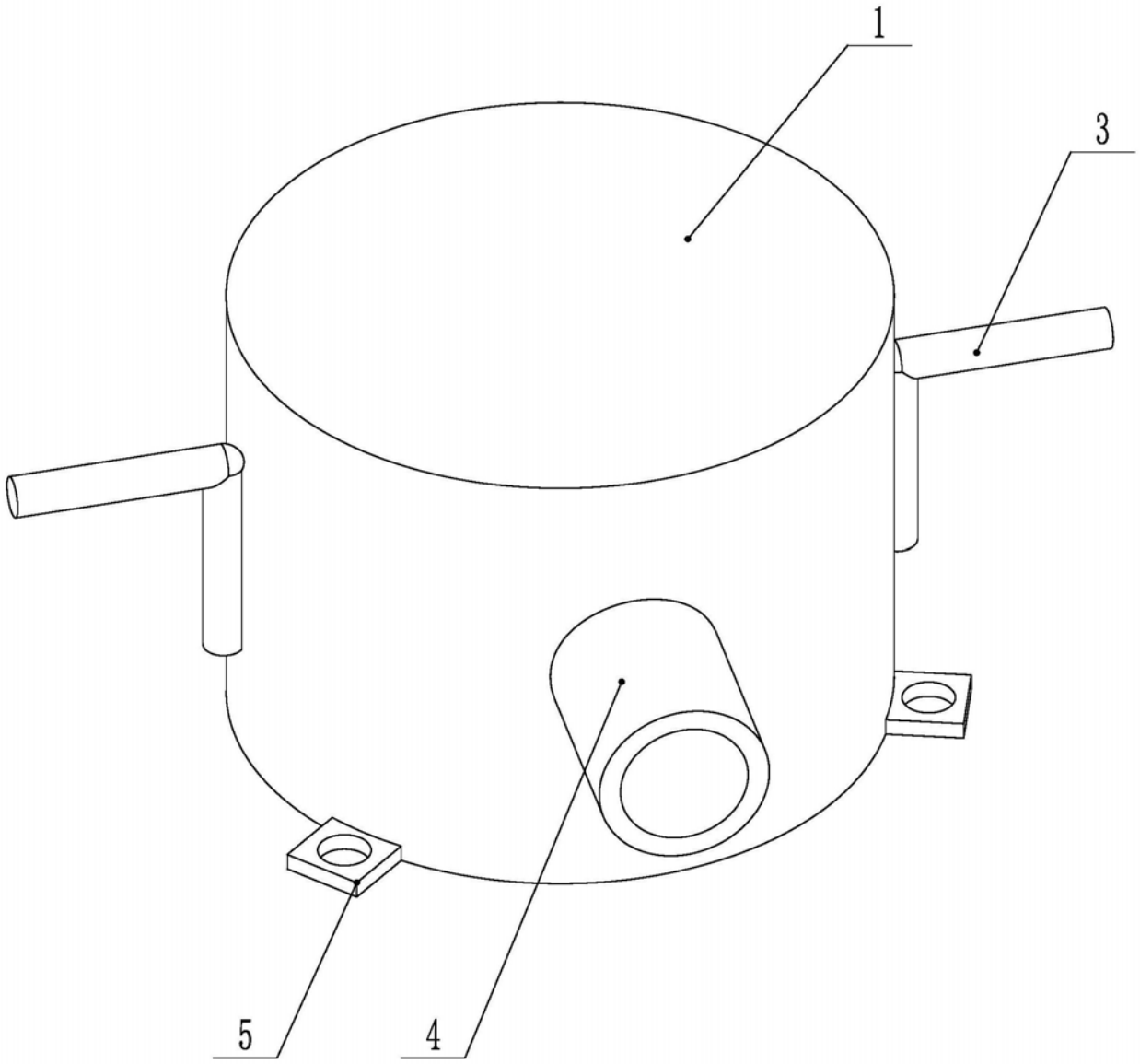


图1

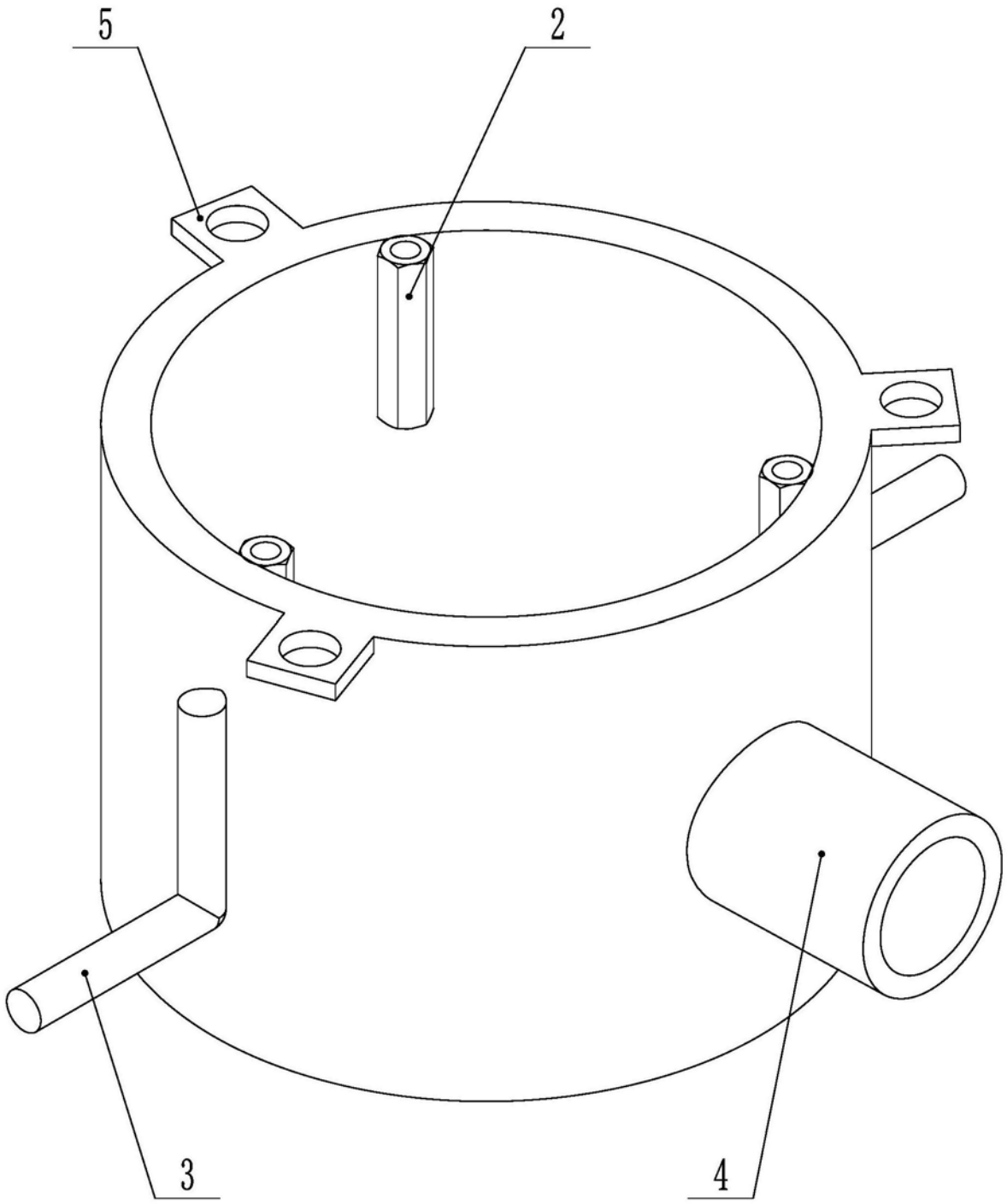


图2

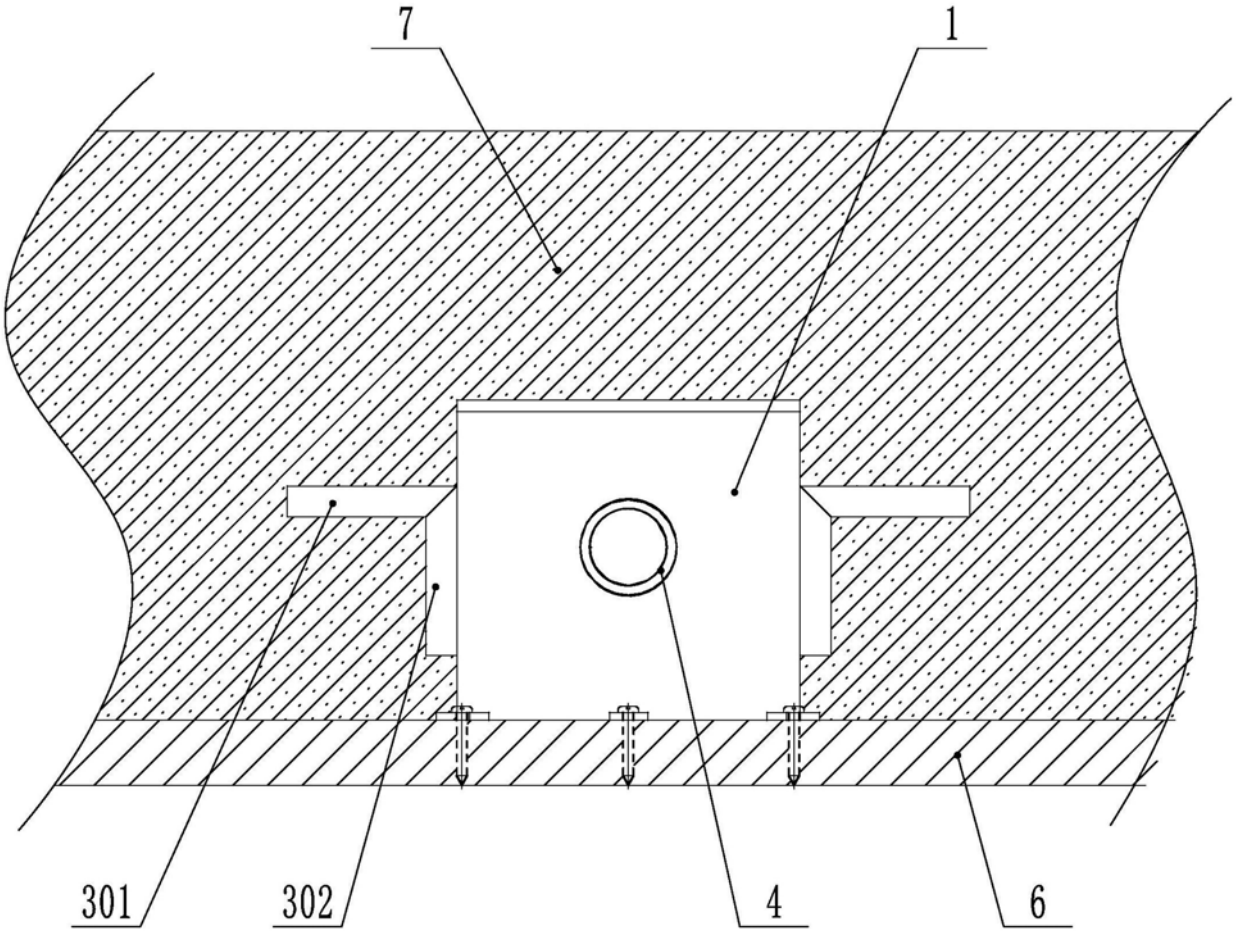


图3